

64. 引導式證明 證明若 $\mathbf{w}$ 與 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 上的每個向量都正交，則 $\mathbf{w}$ 與 S 上每個向量的線性組合均正交。

開始：為了證明 $\mathbf{w}$ 與 S 上每個向量的線性組合均正交，我們必須要先證明其內積均為 0。

- (i) 使用任意常數 $c_1, \dots, c_n$ 將 $\mathbf{v}$ 寫成在 S 上向量的組合。
- (ii) 形成 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{v}$ 的內積。
- (iii) 使用內積的性質，將內積 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$ 重寫成內積 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle, i = 1, \dots, n$ 的線性組合。
- (iv) 使用 $\mathbf{w}$ 與 S 上的每個向量都正交的事實來導出 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{v}$ 正交的結論。

65. 證明 令 P 為 $n \times n$ 的矩陣。證明下列的情況是相等的。

- (a) $P^{-1} = P^T$ 。(這樣的矩陣稱為正交)
- (b) P 的列向量為 R^n 的單範正交基底。
- (c) P 的行向量為 R^n 的單範正交基底。

66. 證明 令 W 是 R^n 的子空間，證明下列集合是 R^n 的子空間。

$W^\perp = \{\mathbf{v}: \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 0 \text{ 對所有在 } W \text{ 上的 } \mathbf{w}\}$
然後證明 W 與 $W^\perp$ 交集為 $\{\mathbf{0}\}$ 。

基本子空間 在習題 67 和 68 中，求下列矩陣 A 的四個基本子空間 (fundamental subspace) 的基底。

$N(A) = A$ 的零空間 $N(A^T) = A^T$ 的零空間
 $R(A) = A$ 的行空間 $R(A^T) = A^T$ 的行空間
 然後證明 $N(A) = R(A^T)^\perp$ 與 $N(A^T) = R(A)^\perp$ 。

67. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ 68. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

69. 令 A 為 $m \times n$ 的矩陣並且令 $N(A), N(A^T), R(A)$ 和 $R(A^T)$ 為習題 67 與 68 的子空間。

- (a) 解釋為何 $R(A^T)$ 與 A 的列空間一樣。
- (b) 證明 $N(A) \subset R(A^T)^\perp$ 。
- (c) 證明 $N(A) = R(A^T)^\perp$ 。
- (d) 證明 $N(A^T) \subset R(A)^\perp$ 。

70. 統整 CAPSTONE

令 B 為內積空間 V 的基底，說明如何使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來形成 V 的單範正交基底 B' 。

71. 在 R^4 求包含下列向量的單範正交基底。

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \text{ 與 } \mathbf{v}_2 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

5.4 數學模型與最小平方分析



- ⇒ 定義最小平方問題。
- ⇒ 求子空間的正交補集和向量映射至子空間的投影。
- ⇒ 求矩陣的四個基本子空間。
- ⇒ 求解最小平方問題。
- ⇒ 使用最小平方來數學建模。

最小平方問題

在這一節中，我們將會討論線性方程式的非一致性系統，並介紹如何找出此系統「最可能的解」。在求解非一致性系統時需要用最小平方回歸線，如範例 1 所示。

範例 1 最小平方回歸線

令 $(1, 0), (2, 1), (3, 3)$ 為 R^2 上三個點，如圖 5.16 所示。我們如何找出可以最逼近這些點的直線 $y = c_0 + c_1x$ ？其中一種方法是可注意若此三點是在同一直線上，則下列方程式的系統為一致性。

$$c_0 + c_1 = 0$$

$$c_0 + 2c_1 = 1$$

$$c_0 + 3c_1 = 3$$

這個系統可被改寫成矩陣形式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix}$$

可是，因為這些點並不在同一條直線上，因此此系統為非一致性。雖然要找出 $\mathbf{x}$ 使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是不可能的，但是我們可以找到一個 $\mathbf{x}$ 使得 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ 的誤差範數為最小。這個最小化問題的解 $\mathbf{x} = [c_0 \ c_1]^T$ 產生這個最小平方回歸線 (least squares regression line) $y = c_0 + c_1x$ 。

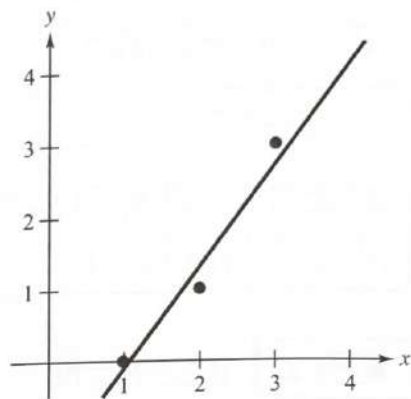


圖 5.16

在 2.6 節中，我們簡單地學到最小平方回歸線以及如何使用矩陣來運算。現在，我們將會結合正交與投影來將這個觀念更一般化。一開始，考慮這個線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 為一個 $m \times n$ 的矩陣而 $\mathbf{b}$ 是 R^m 上的行向量。如果此系統為一致性的時候，我們已經知道如何使用高斯消去法與反代法來解 $\mathbf{x}$ 。然而，當系統為非一致性時，用這個方法來找出「最可能的」解依然相當有用，也就是 $\mathbf{x}$ 的值使得 $A\mathbf{x}$ 與 $\mathbf{b}$ 的差為最小的。有一個方法可以定義出「最可能的」，此法需要最小化 $A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ 的範數。這個定義即是**最小平方問題 (least squares problem)** 的核心。

最小平方問題

考慮一個 $m \times n$ 的矩陣 A 與 R^m 上的向量 $\mathbf{b}$ ，**最小平方問題 (least squares problem)** 為求 R^n 上的 $\mathbf{x}$ 使得 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$ 為最小。

V 為內積空間, S 為 V 的子空間.....

稱 $S^\perp = \{u \in V, \langle u, v \rangle = 0, \forall v \in S\}$
為 S 的正交補集 (Orthogonal Complement of S)

注意 最小平方 (least squares) 名稱來自下列事實：最小化 $\|Ax - b\|$ 與最小化 $\|Ax - b\|^2$ 是一樣的，其所代表的是平方的和。

正交子空間

為了求解最小平方問題，我們一開始需要先建立正交子空間的觀念。 R^n 上的兩個子空間為正交 (orthogonal)，若在其中一個空間上的向量皆與另一空間的向量成正交。

正交子空間的定義

R^n 上的子空間 S_1 與 S_2 為正交 (orthogonal)，若對所有在 S_1 上的 v_1 與所有在 S_2 上的 v_2 而言， $v_1 \cdot v_2 = 0$ 。

範例 2 正交子空間

子空間

$$S_1 = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right) \quad \text{與} \quad S_2 = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right)$$

為正交，因為在 S_1 上的任意向量與在 S_2 上的任意向量的點積為零。

注意範例 2 中零向量為 S_1 與 S_2 唯一的共同向量。一般來說這是事實。若 S_1 與 S_2 為 R^n 上的正交子空間，則它們的交集只有零向量。我們將會在習題 45 證明此事實。

給定一個 R^n 上的子空間 S ，與 S 上每一個向量正交的所有向量所構成的集合被稱為 S 的正交補集 (orthogonal complement)，如下面定義所示。

正交補集的定義

若 S 為 R^n 上的子空間，則 S 的正交補集 (orthogonal complement of S) 為以下集合

$$S^\perp = \{u \in R^n : v \cdot u = 0 \text{ 對所有向量 } v \in S\}$$

顯然子空間 $\{0\}$ 的正交補集為 R^n ，反過來說， R^n 的正交補集為顯然子空間 $\{0\}$ 。在範例 2 中，子空間 S_1 為 S_2 的正交補集，而 S_2 為 S_1 的正交補集。一般來說， R^n 上子空間的正交補集也是 R^n 的子空間 (見習題 46)。我們可以利用求矩陣的零空間來找 R^n 子空間的正交補集，如範例 3 所示。

線性代數應用 收入 (Revenue)

Linear Algebra Applied



最小平方的問題有廣泛多樣的實際上的應用。例如範例 9 和 10 以及習題 39、40 和 41，為最小平方分析法的問題用來解決多樣題材，如：全球人口、天文學 (astronomy)、授予碩士學位 (master's degrees awarded)、公司收入和動物的奔跑速度。在這些應用中，我們會得到一組數據並被要求為這些數據建立一個數學模型。例如，在習題 40 中，我們將會看到通用動力公司從 2008 年到 2013 年的年度收入，以及我們將被要求去找出這些數據的最小平方回歸的二次和三次多項式，去預測 2018 年的收入，以及決定兩種模型中何者最能準確地預測未來的收入。

Loskutnikov/Shutterstock.com

範例 3 求正交補集

求在 R^4 上子空間 S 的正交補集，其中 S 為由矩陣 A 的兩個行向量 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 所生成的子空間。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2$

解：向量 $\mathbf{u} \in R^4$ 將會屬於 S 的正交補集若 $\mathbf{u}$ 與 A 矩陣的兩行向量 $\mathbf{v}_1$ 及 $\mathbf{v}_2$ 的點積等於 0。

S 的正交補集包含所有使得 $A^T \mathbf{u} = \mathbf{0}$ 的向量 $\mathbf{u}$ 。

$$A^T \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

也就是， S 的正交補集為矩陣 A^T 的零空間：

$$S^\perp = N(A^T)$$

使用解齊次線性系統的方法，我們可以找出由下列兩個向量組成之正交補集的基底

$$\mathbf{u}_1 = [-2 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad \text{與} \quad \mathbf{u}_2 = [-1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$$

注意在範例 3 中， R^4 被分成兩個子空間， $S = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 且 $S^\perp = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 。實際上， $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1$ 與 $\mathbf{u}_2$ 四個向量形成 R^4 的基底。 R^4 上的每個向量都可以唯一寫成 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的和。下一個定義一般化這個觀念。

直和的定義

令 S_1 與 S_2 為 R^n 上的兩個子空間。若每個向量 $\mathbf{x} \in R^n$ 可被唯一寫成為 S_1 中向量 $\mathbf{s}_1$ 與 S_2 中向量 $\mathbf{s}_2$ 的和， $\mathbf{x} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ ，則 R^n 為 S_1 與 S_2 的直和 (direct sum)，而且我們可以寫成 $R^n = S_1 \oplus S_2$ 。

範例 4 直和

(a) 從範例 2，我們知道 R^3 為下列子空間的直和。

$$S_1 = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}\right) \quad \text{與} \quad S_2 = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

(b) 從範例 3，我們知道 $R^4 = S \oplus S^\perp$ ，其中

$$S = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right) \quad \text{與} \quad S^\perp = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

下一個定理收集了一些有關正交補集與直和的重要事實。

定理 5.13 正交子空間的性質

令 S 為 R^n 的子空間，則下列性質為真。

1. $\dim(S) + \dim(S^\perp) = n$
2. $R^n = S \oplus S^\perp$
3. $(S^\perp)^\perp = S$

證明： 1. 若 $S = R^n$ 或 $S = \{\mathbf{0}\}$ ，則性質 1 當然正確。因此令 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t\}$ 為 S 的基底， $0 < t < n$ 。令 A 為 $n \times t$ 的矩陣，其行向量為基底向量 $\mathbf{v}_i$ ，則 $S = R(A)$ (A 的行空間)，這意味著 $S^\perp = N(A^T)$ ，其中 A^T 為 $t \times n$ 的矩陣，其秩為 t (見 5.3 節習題 69)。因為 $N(A^T)$ 的維度為 $n-t$ ，我們可證得

$$\dim(S) + \dim(S^\perp) = t + (n - t) = n$$

2. 若 $S = R^n$ 或 $S = \{0\}$ ，則性質 2 當然正確。因此令 $\{v_1, v_2, \dots, v_t\}$ 為 S 的基底，並令 $\{v_{t+1}, v_{t+2}, \dots, v_n\}$ 為 $S^\perp$ 的基底。集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_n\}$ 為線性獨立，因此，形成 R^n 的基底（證明之）。令 $x \in R^n$, $x = c_1 v_1 + \dots + c_t v_t + c_{t+1} v_{t+1} + \dots + c_n v_n$ 。若我們寫成 $v = c_1 v_1 + \dots + c_t v_t$ 與 $w = c_{t+1} v_{t+1} + \dots + c_n v_n$ ，則我們已經將一個任意的向量 x 表示成 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的和， $x = v + w$ 。

為了證明此式的唯一性，假設 $x = v + w = \hat{v} + \hat{w}$ （其中 $\hat{v}$ 在 S 上且 $\hat{w}$ 在 $S^\perp$ 上）。這意含 $\hat{v} - v = w - \hat{w}$ 。因此 $\hat{v} - v$ 與 $w - \hat{w}$ 這兩個向量都存在於 S 與 $S^\perp$ ，且 $S \cdot S^\perp = \{0\}$ 。因此我們可知 $\hat{v} = v$ 與 $w = \hat{w}$ 。

3. 令 $v \in S$ ，則對所有 $u \in S^\perp$, $v \cdot u = 0$ ，這代表 $v \in (S^\perp)^\perp$ 。另一方面，若 $v \in (S^\perp)^\perp$ ，則 $v \in R^n = S \oplus S^\perp$ ，因此我們可以將 v 寫成在 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的唯一和， $v = s + w$ 。 w 在 $S^\perp$ 中，因此它與每個在 S 中的向量正交，尤其是 v 。因此，

$$0 = w \cdot v = w \cdot (s + w) = w \cdot s + w \cdot w = w \cdot w$$

這代表 $w = 0$ 與 $v = s + w = s \in S$ 。

我們在 5.2 節學到一個向量在另一個向量的投影。現在將其一般化到向量 v 在子空間 S 的投影。 $R^n = S \oplus S^\perp$ ，因此 R^n 上的每一個向量可以唯一地寫成 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的和：

$$v = v_1 + v_2, \quad v_1 \in S, \quad v_2 \in S^\perp$$

向量 v_1 被稱為 v 在子空間 S 的**投影 (projection)**，並表示成 $v_1 = \text{proj}_S v$ 。此外， $v_2 = v - v_1 = v - \text{proj}_S v$ ，這表示向量 $v - \text{proj}_S v$ 正交於子空間 S 。

給定 R^n 上的子空間 S ，我們可以使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來求得一個 S 的單範正交基底。然後我們可以使用下面定理求得向量 v 在子空間 S 的投影。（我們將會在習題 47 證明此定理。）



定理 5.14 在子空間的投影

若 $\{u_1, u_2, \dots, u_t\}$ 為 R^n 上子空間 S 的一組單範正交基底且 $v \in R^n$ ，則

$$\text{proj}_S v = (v \cdot u_1)u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + \dots + (v \cdot u_t)u_t$$

範例 5 在子空間的投影

求向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 在 R^3 上子空間 S 的投影， S 為 $\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 與 $\mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的生成空間。

解：藉著正規化 $\mathbf{w}_1$ 與 $\mathbf{w}_2$ ，我們可得一組 S 的單範正交基底。

$$\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{10}}\mathbf{w}_1, \frac{1}{2}\mathbf{w}_2 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

使用定理 5.14 求 $\mathbf{v}$ 在 S 的投影。

$$\begin{aligned} \text{proj}_S \mathbf{v} &= (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 \\ &= \frac{6}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{9}{5} \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

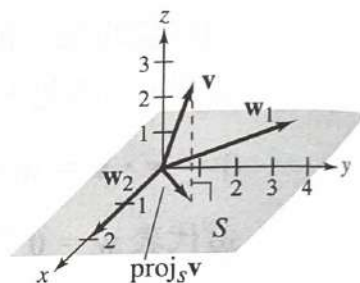


圖 5.17

$\mathbf{v}$ 在 S 的投影表示在圖 5.17。

定理 5.9 提到對所有向量 $\mathbf{u}$ 的純量乘積來說， $\mathbf{v}$ 在 $\mathbf{u}$ 的正交投影是最接近 $\mathbf{v}$ 。範例 5 提到這個性質對在子空間的投影一樣成立。也就是，對所有在子空間 S 上的向量而言， $\text{proj}_S \mathbf{v}$ 是最接近 $\mathbf{v}$ 的向量。這兩個結果可說明如圖 5.18。

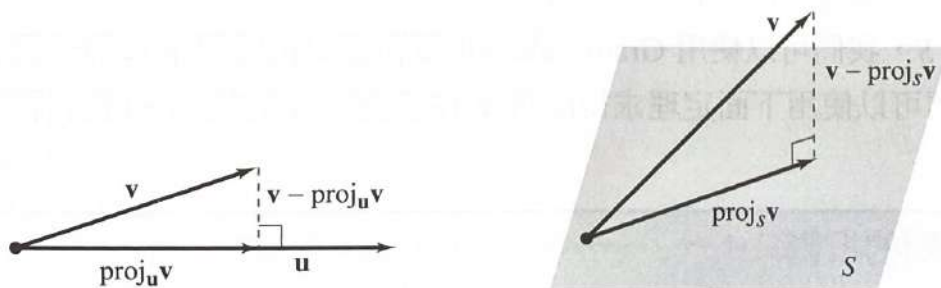


圖 5.18

定理 5.15 正交投影與距離

令 S 為 R^n 上的子空間且 $\mathbf{v} \in R^n$ ，則對所有 $\mathbf{u} \in S$ 且 $\mathbf{u} \neq \text{proj}_S \mathbf{v}$ ，下式成立

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|$$

證明：令 $\mathbf{u} \in S$, $\mathbf{u} \neq \text{proj}_S \mathbf{v}$ 。由向量 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 中藉著增加與減去同樣的量 $\text{proj}_S \mathbf{v}$ ，我們可得

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = (\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}) + (\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u})$$

我們可觀察到 $(\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u})$ 在於 S 上且 $(\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v})$ 與 S 正交。因此 $(\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v})$ 與 $(\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u})$ 為正交向量，且我們可利用畢氏定理 (定理 5.6) 求得

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}\|^2 + \|\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2$$

$\mathbf{u} \neq \text{proj}_S \mathbf{v}$ ，因此 $\|\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2$ 為正數，所以我們可得

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|$$

矩陣的基本子空間

回想若 A 為一 $m \times n$ 的矩陣，則 A 的行空間為 R^m 的子空間包含所有 $A\mathbf{x}$ 形式的向量， $\mathbf{x} \in R^n$ 。這四個 A 的基本子空間 (fundamental subspace) 可定義以下型式 (見 5.3 節之習題 67 和 68)。

$$N(A) = A \text{ 的零空間} \quad N(A^T) = A^T \text{ 的零空間}$$

$$R(A) = A \text{ 的行空間} \quad R(A^T) = A^T \text{ 的行空間}$$

這表示了這些子空間在解最小平方問題上扮演重要的角色。

範例 6 基本子空間

求下列矩陣的四個基本子空間。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解： A 的行空間可以簡單地看成由第一與第三行所生成的，因為第二行為第一行的純量乘積。

$$R(A) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right)$$

A^T 的行空間等於 A 的列空間，其是由前兩列所生成的。

$$R(A^T) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

A 的零空間是齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間。

$$N(A) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

最後， A^T 的零空間為係數矩陣為 A^T 之齊次系統的解空間。

$$N(A^T) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

觀察範例 6 的 $R(A)$ 與 $N(A^T)$ 為 R^4 上的正交子空間，且 $R(A^T)$ 與 $N(A)$ 為 R^3 上的正交子空間。這些與這四個子空間的其他性質可以整理在下一個定理。

定理 5.16 矩陣的基本子空間

若 A 為一 $m \times n$ 的矩陣，則

1. $R(A)$ 與 $N(A^T)$ 為 R^m 上的正交子空間。
2. $R(A^T)$ 與 $N(A)$ 為 R^n 上的正交子空間。
3. $R(A) \oplus N(A^T) = R^m$ 。
4. $R(A^T) \oplus N(A) = R^n$ 。

證明：為了證明性質 1，令 $\mathbf{v} \in R(A)$ 與 $\mathbf{u} \in N(A^T)$ 。因為 A 的行空間與 A^T 的列空間相等，我們可以看成 $A^T\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 代表 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 。性質 2 只需將性質 1 的方式用到 A^T 即可。

為了證明性質 3，觀察 $R(A)^\perp = N(A^T)$ ，因此， $R^m = R(A) \oplus R(A)^\perp = R(A) \oplus N(A^T)$ 。相同的方法代入 $R(A^T)$ 可以證明性質 4。

求解最小平方問題

我們已經建立所有解最小平方問題的工具。回想一下，我們試圖找出一組向量 $\mathbf{x}$ 來最小化 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ ，其中 A 為一 $m \times n$ 的矩陣且 $\mathbf{b}$ 為 R^m 上的向量。令 S 為 A 的行空間： $S = R(A)$ 。假設 $\mathbf{b}$ 不在 S 上，否則 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為一致性系統。因此，我們要找一個在 S 上的向量 $A\mathbf{x}$ ，使其儘可能地接近 $\mathbf{b}$ ，如圖 5.19 所示。

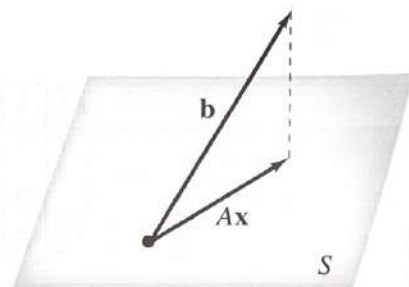


圖 5.19

從定理 5.15，我們知道所想要的向量為 $\mathbf{b}$ 在 S 的投影。令 $A\mathbf{x} = \text{proj}_S \mathbf{b}$ 為這個投影，我們可以看到 $A\mathbf{x} - \mathbf{b} = \text{proj}_S \mathbf{b} - \mathbf{b}$ 與 $S = R(A)$ 正交。但是這表示 $A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ 在 $R(A)^\perp$ 上，根據定理 5.16 其相等於 $N(A^T)$ 。這是重要的觀察： $A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ 在 A^T 的零空間上。因此，我們可得

$$A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$$

$$A^T A\mathbf{x} - A^T \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

$$A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

因此，最小平方問題解變成求解 $n \times n$ 線性方程式系統 $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 。這個方程式被稱為最小平方問題 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一般方程式 (normal equations)。

範例 7 求解一般方程式

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求在範例 1 之這個最小平方問題的解。

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

解：由計算這些矩陣乘積開始

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

其一般方程式為

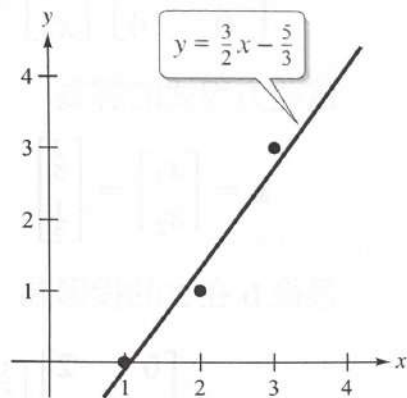
$$A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

這個系統的解為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

這代表這些資料的最小平方回歸線為 $y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{3}$ ，如圖所示。



對一個 $m \times n$ 的矩陣 A 而言，其一般方程式形成一個 $n \times n$ 的線性系統。這個系統為一致性，但是可能有無限多解。但無論如何，我們可以證明當 A 的秩為 n 時有唯一解。

下一個範例說明如何使用一般方程式來求解範例 5 的投影問題。

範例 8 在子空間的正交投影

求向量 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 在下列矩陣的行空間 S 的正交投影。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解：為了求 $\mathbf{b}$ 在 S 上的正交投影，首先需解出此最小平方問題 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。如同範例 7，計算下列矩陣乘積。

$$A^T A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

由系統表示的一般方程式為

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

這些方程式的解為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

最後 $\mathbf{b}$ 在 S 的投影為

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{9}{5} \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

這與範例 5 所得到的答案一樣。

數學模型

最小平方問題在實際事件的數學建模上扮演基礎的角色。下一個範例告訴我們如何使用最小平方二次多項式來對全球人口建模。

範例 9 全球人口

下表列出六個年度的全球人口 (以十億為單位)。(來源: U.S. Bureau of the Census)

年份	1985	1990	1995	2000	2005	2010
人口 (y)	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9

令 $x = 5$ 表示 1985 年。對這些資料找出最小平方線性回歸二次多項式 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ ，然後利用這模型來估測 2020 年的人口。

解：藉著代入這些資料點 $(5, 4.9)$, $(10, 5.3)$, $(15, 5.7)$, $(20, 6.1)$, $(25, 6.5)$ 與 $(30, 6.9)$ 於二次多項式 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ ，我們可得到下列的線性方程式系統

$$\begin{aligned} c_0 + 5c_1 + 25c_2 &= 4.9 \\ c_0 + 10c_1 + 100c_2 &= 5.3 \\ c_0 + 15c_1 + 225c_2 &= 5.7 \\ c_0 + 20c_1 + 400c_2 &= 6.1 \\ c_0 + 25c_1 + 625c_2 &= 6.5 \\ c_0 + 30c_1 + 900c_2 &= 6.9 \end{aligned}$$

這形成下列的最小平方問題

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 25 \\ 1 & 10 & 100 \\ 1 & 15 & 225 \\ 1 & 20 & 400 \\ 1 & 25 & 625 \\ 1 & 30 & 900 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.9 \\ 5.3 \\ 5.7 \\ 6.1 \\ 6.5 \\ 6.9 \end{bmatrix}$$

由系統表示的一般方程式為

$$A^T Ax = A^T b$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 105 & 2275 \\ 105 & 2275 & 55,125 \\ 2275 & 55,125 & 1,421,875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35.4 \\ 654.5 \\ 14,647.5 \end{bmatrix}$$

它們的解為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 0.08 \\ 0 \end{bmatrix}$$

注意 $c_2 = 0$ 。因此，這些資料的最小平方多項式為線性多項式 $y = 4.5 + 0.08x$ 。計算這個多項式在 $x = 40$ 的值可以估計 2020 年全球人口為

$$y = 4.5 + 0.08(40) = 7.7 \text{ 十億}$$

最小平方模型可以適用於相當多領域。5.5 節探討一些最小平方模型在函數逼近上的應用。下一個範例使用 1.3 節的資料來找出行星的週期及行星與太陽間的平均距離之一個非線性模型。

範例 10 天文學上的應用

下表列出最接近太陽的 6 個行星的平均距離 x 與週期 y 。平均距離是以天文距離為單位 (地球的平均距離定為 1.0)，而週期的單位為年。求這些資料的模型。

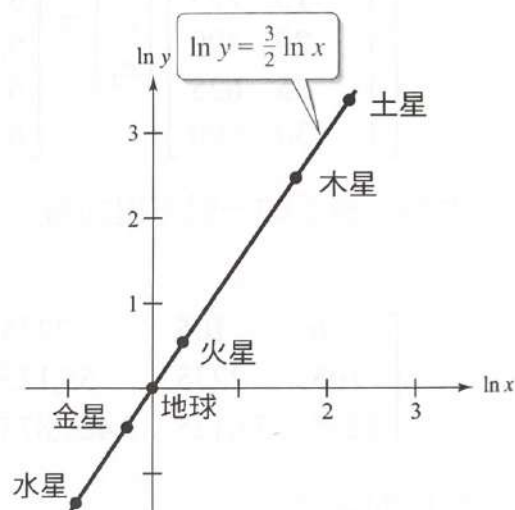
行星	水星	金星	地球	火星	木星	土星
距離 x	0.387	0.723	1.000	1.524	5.203	9.537
週期 y	0.241	0.615	1.000	1.881	11.862	29.457

解：如果我們繪出所給定的資料，它們似乎不在同一條直線上。但是，對座標取對數，我們得到 $(\ln x, \ln y)$ 形式的點，如下表所示。

行星	水星	金星	地球	火星	木星	土星
$\ln x$	-0.949	-0.324	0.0	0.421	1.649	2.255
$\ln y$	-1.423	-0.486	0.0	0.632	2.473	3.383

圖表示轉換後的點並且建議最小平方回歸線將是一個不錯的逼近。使用本節的方法在系統上可得

$$\begin{aligned} c_0 - 0.949c_1 &= -1.423 \\ c_0 - 0.324c_1 &= -0.486 \\ c_0 &= 0.0 \\ c_0 + 0.421c_1 &= 0.632 \\ c_0 + 1.649c_1 &= 2.473 \\ c_0 + 2.255c_1 &= 3.383 \end{aligned}$$



我們可以找出此線的方程式為

$$\ln y = \frac{3}{2} \ln x \quad \text{或} \quad y = x^{3/2}$$

技術筆記

我們可以利用已內建最小平方回歸程式的繪圖型計算機或軟體程式來驗證範例 10 的結果。例如，使用在第一個表的資料與一台繪圖型計算機，一個次方回歸程式將產生一個解 (或非常近似於) $y \approx 1.00029x^{1.49972}$ 。

5.4 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



最小平方回歸線 在習題 1–4 中，判斷這些點是否為共線性。若是，求逼近這些點的直線 $y = c_0 + c_1x$ 。

1. $(0, 1), (1, 3), (2, 5)$
2. $(0, 0), (3, 1), (4, 2)$
3. $(-2, 0), (0, 2), (2, 2)$
4. $(-1, 5), (1, -1), (1, -4)$

正交子空間 在習題 5–8 中，判斷下列的子空間是否正交。

5. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
6. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
7. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
8. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

求正交補集和直和 在習題 9–14 中，(a) 求正交補集 $S^\perp$ ；(b) 求直和 $S \oplus S^\perp$ 。

9. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
10. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
11. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
12. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$
13. S 為 R^3 上的子空間，其包含 xz -平面。
14. S 為 R^5 上的子空間，其包含所有第三與第四項為零的向量。
15. 求習題 11(a) 解的正交補集。
16. 求習題 12(a) 解的正交補集。

在子空間的投影 在習題 17–20 中，求向量 $\mathbf{v}$ 在子空間 S 的投影。

$$17. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$18. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$19. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$20. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

基本子空間的基底 在習題 21–24 中，求下列矩陣 A 的四個基本子空間的基底。

$$21. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 22. A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$23. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$24. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求最小平方解 在習題 25–28 中，求系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的最小平方解。

$$25. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$26. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$27. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$28. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

在子空間的正交投影 在習題 29 和 30 中，用範例 8 的方法求 $\mathbf{b} = [2 \ -2 \ 1]^T$ 在矩陣 A 的行空間的正交投影。

$$29. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 30. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

求最小平方回歸線 在習題 31–34 中，求下列資料點的最小平方回歸線。將資料點與線段畫在同一座標上。

$$31. (-1, 1), (1, 0), (3, -3)$$

$$32. (1, 1), (2, 3), (4, 5)$$

$$33. (-2, 1), (-1, 2), (0, 1), (1, 2), (2, 1)$$

$$34. (-2, 0), (-1, 2), (0, 3), (1, 5), (2, 6)$$

求最小平方二次多項式 在習題 35–38 中，求下列資料的最小平方二次多項式。

$$35. (0, 0), (2, 2), (3, 6), (4, 12)$$

$$36. (0, 2), (1, \frac{3}{2}), (2, \frac{5}{2}), (3, 4)$$

$$37. (-2, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 5)$$

$$38. (-2, 6), (-1, 5), (0, \frac{7}{2}), (1, 2), (2, -1)$$

39. 碩士學位 下表列出美國 2009 年到 2012 年這段期間被授予碩士學位的人數 y (以千為單位)。對這些資料，求最小平方回

歸線。然後使用這個模型來預測在 2019 年取得學位的人數。令 t 表示年，以 $t = 9$ 對應 2009 年。(來源：U.S. National Center for Education Statistics)

年份	2009	2010	2011	2012
碩士學位, y	662.1	693.0	730.6	754.2

40. 收入 下表為通用動力公司(General Dynamic Corporation)從 2008 年到 2013 年的收入(單位為十億美元)，求這些數據的最小平方回歸二次和三次多項式。然後使用每個模型去預測 2018 年的收入，令 t 表示年並且 $t = 8$ 相對應於 2008 年，則哪一個模型似乎較能準確地預測未來的收入？說明之(來源：General Dynamics Corporation)。

年份	2008	2009	2010
收入, y	29.3	32.0	32.5

年份	2011	2012	2013
收入, y	32.7	31.7	31.2

41. 動物的奔跑速度 四條腿動物的跑步有兩種不同運動的類型：快步走和奔跑。在快步走的動物隨時都至少有一隻腳在地面上，而在奔跑的動物的所有四隻腳在牠的步伐中的一些點會全部離開地面。動物從快步走到奔跑之每分鐘的步伐數是取決於該動物的體重。使用下表資料和範例 10 的方法來求一個有關於動物的重量 x (磅) 和它的最低奔跑速度 y (每分鐘的步伐數) 的方程式。

重量, x	25	35	50
奔跑速度, y	191.5	182.7	173.8

重量, x	75	500	1000
奔跑速度, y	164.2	125.9	114.2

42. 統整 CAPSTONE

說明正交、正交補集、向量的投影和基本子空間如何被用來求最小平方問題的解。

真或假？在習題 43 和 44 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

43. (a) R^n 的正交補集為空集合。
 (b) 若每個向量 $\mathbf{v} \in R^n$ 可以被唯一寫成 S_1 的向量 $\mathbf{s}_1$ 與 S_2 的向量 $\mathbf{s}_2$ 的和，則 R^n 被稱為 S_1 與 S_2 的直和。
 44. (a) 若 A 為一 $m \times n$ 矩陣，則 $R(A)$ 與 $N(A^T)$ 為 R^n 上的正交子空間。
 (b) 與子空間 S 中每一個向量正交的所有向量所形成的集合稱為 S 的正交補集。
 (c) 給定 $m \times n$ 矩陣 A 與 R^m 上的向量 $\mathbf{b}$ ，則最小平方問題便是求 R^n 上的 $\mathbf{x}$ 使得 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$ 為最小。
 45. 證明 證明若 S_1 與 S_2 為 R^n 上的正交子空間，則其交集只有零向量。
 46. 證明 證明 R^n 上子空間的正交補集也是 R^n 上的子空間。
 47. 證明 證明定理 5.14。
 48. 證明 證明若 S_1 與 S_2 為 R^n 上的子空間且 $R^n = S_1 \oplus S_2$ ，則 $S_1 \cdot S_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。

5.5 內積空間的應用



- ⇨ 求 R^3 上兩向量的外積。
- ⇨ 求函數的線性或二次最小平方近似。
- ⇨ 求函數的 n 階傅利葉近似。

R^3 上兩向量的外積

在線性代數中，有許多問題需要找出與給定集中所有向量均成正交的向量。因此，我們將會看到一種向量乘積可以在 R^3 產生與兩向量均成正交的向量。這個向量乘積稱為外積 (cross product)，而其向量通常表示為下列標準單位向量形式

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

兩向量外積的定義

令 $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ 及 $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ 為 R^3 上的向量。 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的外積 (cross product) 為下列向量

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

注意 這個外積只對 R^3 的向量作定義。在 R^n ($n \neq 3$) 上的兩個向量外積在這裡並沒有定義。

記憶外積 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 公式的一簡易方法是使用下列的行列式方式。

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \mathbf{u} \text{ 的項} \\ \leftarrow \mathbf{v} \text{ 的項} \end{array}$$

技術上來說，這並不是一個行列式，因為它表示一個向量且不是實數。然而，這相當有用，因為它提供了一個簡單的方法來記憶外積公式。沿著第一列做展開可得

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k} \end{aligned}$$

這產生與定義相同的式子，注意 $\mathbf{j}$ 項的符號為負。

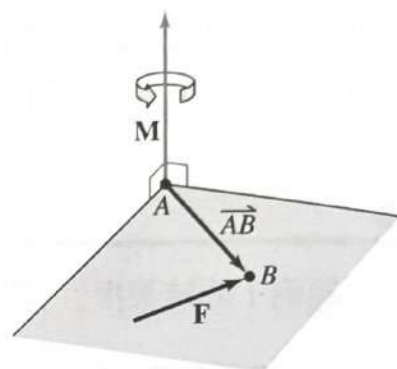
線性代數應用◎ 力矩 (Torque)

Linear Algebra Applied

在物理中，外積可被用來量測力矩 (torque)，如下圖所示，作用力 $\mathbf{F}$ 在點 A 所形成的力矩 $\mathbf{M}$ 。當施力點是 B ，則 $\mathbf{F}$ 在 A 所形成的力矩可表示為

$$\mathbf{M} = \overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}$$

其中 $\overrightarrow{AB}$ 表示由初始點為 A 和終點為 B 的向量。力矩 $\mathbf{M}$ 的大小量測 $\overrightarrow{AB}$ 對沿著向量 $\mathbf{M}$ 所指向的軸進行逆時針旋轉的趨勢。



mark cinotti/Shutterstock.com



範例 1 求兩向量的外積

令 $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 與 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ ，求下列外積。

(a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; (b) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$; (c) $\mathbf{v} \times \mathbf{v}$

$$\begin{aligned} \text{解：(a) } \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } \mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= -3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

注意這個結果為 (a) 結果的負號。

$$\begin{aligned} \text{(c) } \mathbf{v} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

技術筆記

某些繪圖型計算機或軟體程式可以求外積。例如，若我們使用繪圖型計算機來驗證範例 1(b) 的結果，則我們可以看到如右圖所列的結果。

```

VECTOR:U      3
e1=1
e2=-2
e3=1
VECTOR:V      3
e1=3
e2=1
e3=-2
cross(V,U)    [-3 -5 -7]

```

範例 1 的結果提供有關外積之代數性質。例如，

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \quad \text{與} \quad \mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

定理 5.17 說明這些性質與其他的性質。

定理 5.17 外積的代數性質

若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為 R^3 上的向量且 c 為純量，則下列性質為真。

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
3. $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = c\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times c\mathbf{v}$
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
6. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

證明：第一個性質的證明列在這裡。其他性質的證明留做習題（見習題 55–59）。令 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

及

$$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

則 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 為

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\
 &= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

且 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 為

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} \\ &= (v_2 u_3 - v_3 u_2)\mathbf{i} - (v_1 u_3 - v_3 u_1)\mathbf{j} + (v_1 u_2 - v_2 u_1)\mathbf{k} \\ &= -(u_2 v_3 - u_3 v_2)\mathbf{i} + (u_1 v_3 - u_3 v_1)\mathbf{j} - (u_1 v_2 - u_2 v_1)\mathbf{k} \\ &= -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})\end{aligned}$$

定理 5.17 的性質 1 告訴我們向量 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 有一樣的長度但是反向。這個結果在幾何上的意義將留到兩個向量外積的一些幾何性質建立後再討論。

定理 5.18 外積的幾何性質

若 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為 R^3 上的非零向量，則下列性質為真。

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交。
2. $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的夾角 θ 為

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

3. $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 平行若且唯若 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。
4. 以 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為鄰邊的平行四邊形之面積為 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 。

證明：性質 4 的證明如下。其他性質的證明留做習題（見習題 63–65）。令 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為圖 5.20 平行四邊形的鄰邊。利用性質 2，這個平行四邊形之面積為

$$\text{面積} = \underbrace{\|\mathbf{u}\|}_{\text{底}} \underbrace{\|\mathbf{v}\| \sin \theta}_{\text{高}} = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

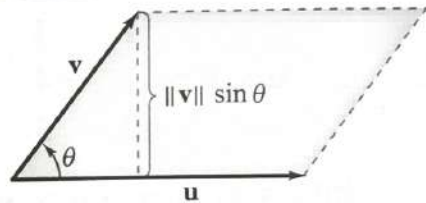
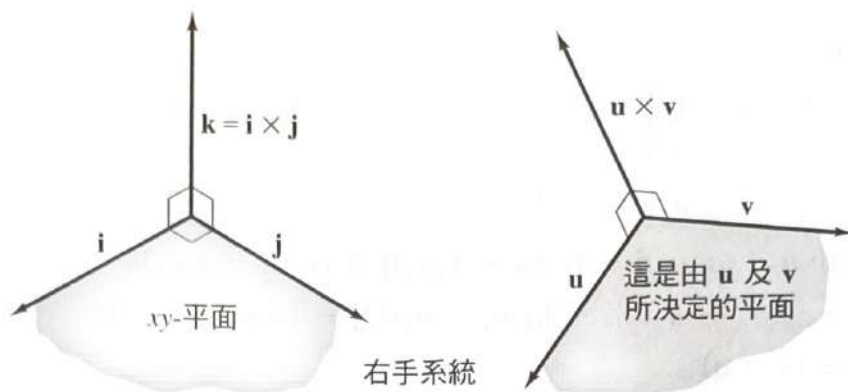


圖 5.20

性質 1 敘述了 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交。這代表 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (及 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$) 與由 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 決定的平面正交。有個方法可以用來記憶 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的方向，即利用與單位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 與 $\mathbf{k}$ 的比較，如下圖所示。這三個向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 形成一右手系統，而 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 形成一左手系統。

**範例 2** 求與兩給定向量均成正交的向量

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求一個單位向量與下列向量均成正交。

$$\mathbf{u} = \mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

與

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

解：從定理 5.18 的性質 1，我們知道外積為

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 11\mathbf{k}$$

如圖 5.21 所示， $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交。接著，利用除以 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的長度，

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 11^2} = \sqrt{134}$$

我們可得到下列的單位向量

$$\frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = -\frac{3}{\sqrt{134}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{134}}\mathbf{j} + \frac{11}{\sqrt{134}}\mathbf{k}$$

這個向量與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交，因為

$$\left(-\frac{3}{\sqrt{134}}, \frac{2}{\sqrt{134}}, \frac{11}{\sqrt{134}}\right) \cdot (1, -4, 1) = 0$$

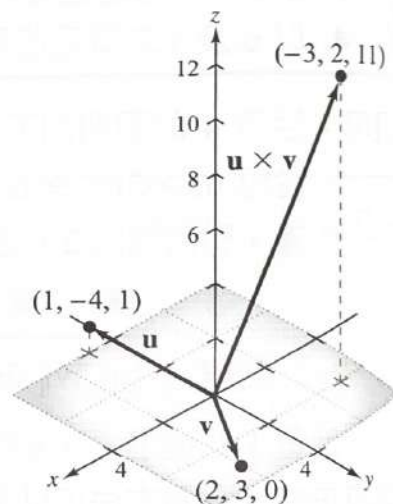


圖 5.21

$$\left(-\frac{3}{\sqrt{134}}, \frac{2}{\sqrt{134}}, \frac{11}{\sqrt{134}}\right) \cdot (2, 3, 0) = 0$$

範例 3 求平行四邊形的面積

求以下列向量為鄰邊的平行四邊形之面積，如圖 5.22 所示。

$$\mathbf{u} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

與

$$\mathbf{v} = -2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

解：從定理 5.18 的性質 4，我們知道平行四邊形之面積為 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 。因為

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 26\mathbf{i} + 18\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

所以四邊形面積為

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{26^2 + 18^2 + 6^2} = \sqrt{1036} \approx 32.19$$

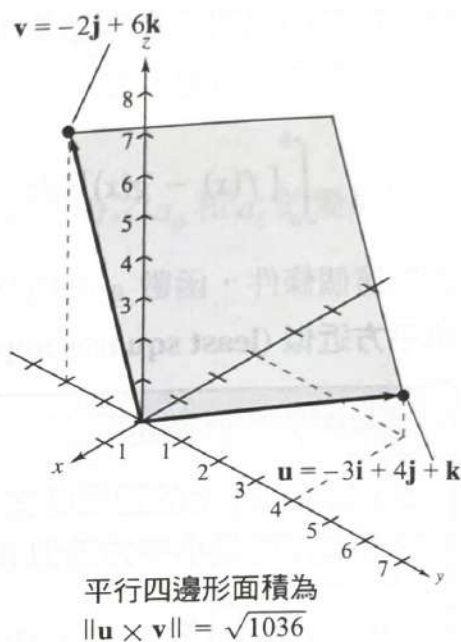


圖 5.22

最小平方近似 (微積分)

在許多自然科學與工程方面需要用到使用函數 g 來近似函數 f 。如果 f 在 $C[a, b]$ 上 ($C[a, b]$ 為所有在 $[a, b]$ 上的連續函數所構成的內積空間)，則 g 通常會由 $C[a, b]$ 中子空間 W 選取。例如，近似下列函數

$$f(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

我們可以選擇 g 為下列其中一種形式。

$$1. g(x) = a_0 + a_1x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

線性

$$2. g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

二次式

$$3. g(x) = a_0 + a_1 \cos x + a_2 \sin x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

三角形式

在討論求函數 g 之前，我們必須先定義怎樣的函數是最佳的近似另一個函數。一個自然的方法是需要找出在 $[a, b]$ 這個區段圖形 f 與 g 所包圍的面積，

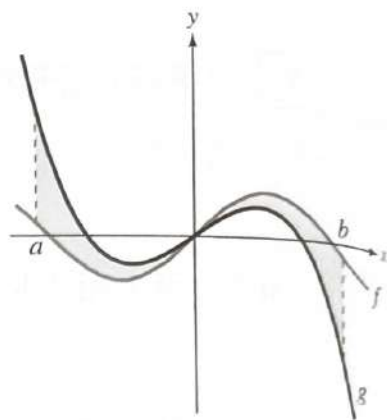
$$\text{面積} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

而此面積相對於子空間 W 上的其他函數是最小的，如圖所示。

積分項若與絕對值有關通常不好運算，因此較通常使用的方式為取積分項的平方

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

因為這個條件，函數 g 被稱為相對於內積空間 W 之 f 的**最小平方近似 (least squares approximation)**。



最小平方近似的定義

令 f 為 $[a, b]$ 上的連續函數，且令 W 為 $C[a, b]$ 的子空間。 W 上的函數 g 被稱為相對於 W 之 f 的**最小平方近似 (least squares approximation)**，若下列值

$$I = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

對所有 W 上的其他函數為最小。

注意若子空間 W 定義為整個空間 $C[a, b]$ ，則 $g(x) = f(x)$ ，這代表著 $I = 0$ 。

範例 4 求一最小平方近似

求下列函數的最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x$

$$f(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

解：對於這個近似，我們必須求出常數 a_0 和 a_1 來最小化下列的值

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [f(x) - g(x)]^2 dx \\ &= \int_0^1 (e^x - a_0 - a_1x)^2 dx \end{aligned}$$

做積分運算，我們可以得到

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 (e^x - a_0 - a_1 x)^2 dx \\
 &= \int_0^1 (e^{2x} - 2a_0 e^x - 2a_1 x e^x + a_0^2 + 2a_0 a_1 x + a_1^2 x^2) dx \\
 &= \left[\frac{1}{2} e^{2x} - 2a_0 e^x - 2a_1 e^x (x - 1) + a_0^2 x + a_0 a_1 x^2 + a_1^2 \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2}(e^2 - 1) - 2a_0(e - 1) - 2a_1 + a_0^2 + a_0 a_1 + \frac{1}{3}a_1^2
 \end{aligned}$$

現在，考慮 I 為變數 a_0 和 a_1 的函數，使用微積分決定 I 最小時之 a_0 和 a_1 的變數值。更明確地說，分別對其做偏微分

$$\frac{\partial I}{\partial a_0} = 2a_0 - 2e + 2 + a_1$$

$$\frac{\partial I}{\partial a_1} = a_0 + \frac{2}{3}a_1 - 2$$

並且令其值為 0，我們可以獲得下列 a_0 和 a_1 的兩個線性方程式

$$2a_0 + a_1 = 2(e - 1)$$

$$3a_0 + 2a_1 = 6$$

此系統的解為

$$a_0 = 4e - 10 \approx 0.873 \quad \text{和} \quad a_1 = 18 - 6e \approx 1.690$$

所以在 $[0, 1]$ 區段上 $f(x) = e^x$ 的最佳線性近似為

$$g(x) = 4e - 10 + (18 - 6e)x \approx 0.873 + 1.690x$$

圖 5.23 比較 f 和 g 在 $[0, 1]$ 區段上的圖形。

當然，在範例 4 中得到的近似是依最佳近似的定義而得到的。例如，假如「最佳」的定義為以 0.5 為中心的一階泰勒多項式定義，則近似函數 g 將為

$$\begin{aligned}
 g(x) &= f(0.5) + f'(0.5)(x - 0.5) \\
 &= e^{0.5} + e^{0.5}(x - 0.5) \\
 &\approx 0.824 + 1.649x
 \end{aligned}$$

此外，在範例 4 中，得到的函數 g 是 f 唯一的最佳線性近似 (根據最小平方法)。在範例 5 中，我們將求解最佳的二次近似。

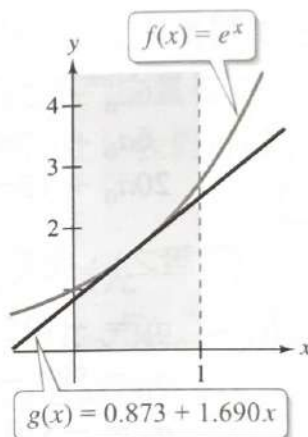


圖 5.23

範例 5 求一最小平方近似

求下列函數的最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

$$f(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

解：對這個近似，我們必須求出 a_0, a_1 和 a_2 來最小化下列的值

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [f(x) - g(x)]^2 dx \\ &= \int_0^1 (e^x - a_0 - a_1x - a_2x^2)^2 dx \\ &= \frac{1}{2}(e^2 - 1) + 2a_0(1 - e) + 2a_2(2 - e) \\ &\quad + a_0^2 + a_0a_1 + \frac{2}{3}a_0a_2 + \frac{1}{2}a_1a_2 + \frac{1}{3}a_1^2 + \frac{1}{5}a_2^2 - 2a_1 \end{aligned}$$

積分並設定 I 的偏微分 (相對於 a_0, a_1 和 a_2) 等於 0，可以產生以下的線性方程式系統。

$$\begin{aligned} 6a_0 + 3a_1 + 2a_2 &= 6(e - 1) \\ 6a_0 + 4a_1 + 3a_2 &= 12 \\ 20a_0 + 15a_1 + 12a_2 &= 60(e - 2) \end{aligned}$$

(驗證之)，此系統的解為

$$\begin{aligned} a_0 &= -105 + 39e \approx 1.013 \\ a_1 &= 588 - 216e \approx 0.851 \\ a_2 &= -570 + 210e \approx 0.839 \end{aligned}$$

(驗證之)，因此近似函數 g 為 $g(x) \approx 1.013 + 0.851x + 0.839x^2$ 。 f 和 g 在 $[0, 1]$ 的圖形如圖 5.24 所示。

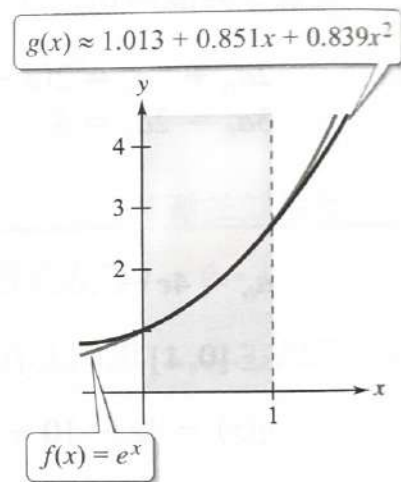


圖 5.24

此積分 I (在最小平方近似定義中所給的) 可以被表示成向量的形式。要求解這個，我們利用 5.2 節中範例 5 的內積的定義：

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

經由此內積我們可以得到

$$I = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx = \langle f - g, f - g \rangle = \|f - g\|^2$$

此意指最小平方近似函數 g 為能最小化 $\|f - g\|^2$ 的函數或，同樣地，最小化 $\|f - g\|$ 。換句話說，一函數 f 的最小平方近似為函數 g (在子空間 W) 在內積 $\langle f, g \rangle$ 上最接近 f 。下一個定理將給我們一個方法來決定函數 g 。

定理 5.19 最小平方近似

令 f 在 $[a, b]$ 上為連續函數，且令 W 為 $C[a, b]$ 之有限維度的子空間。 f 相對於 W 的最小平方近似函數可以表示如下：

$$g = \langle f, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle f, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \cdots + \langle f, \mathbf{w}_n \rangle \mathbf{w}_n$$

其中 $B = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ 為 W 的一單範正交基底。

證明：要證明 g 為 f 的最小平方近似函數，證明以下的不等式 $\|f - g\| \leq \|f - \mathbf{w}\|$ 對 W 上的任意向量 $\mathbf{w}$ 為真。將 $f - g$ 表示成下式

$$f - g = f - \langle f, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 - \langle f, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 - \cdots - \langle f, \mathbf{w}_n \rangle \mathbf{w}_n$$

我們可以看到 $f - g$ 與每個 $\mathbf{w}_i$ 皆為正交，此意味著它與 W 上的每個向量皆為正交。特別地， $f - g$ 與 $g - \mathbf{w}$ 成正交。這允許我們利用畢氏定理對下列向量和 $f - \mathbf{w} = (f - g) + (g - \mathbf{w})$ 來得到 $\|f - \mathbf{w}\|^2 = \|f - g\|^2 + \|g - \mathbf{w}\|^2$ 。因此，我們可得 $\|f - g\|^2 \leq \|f - \mathbf{w}\|^2$ ，其意味著 $\|f - g\| \leq \|f - \mathbf{w}\|$ 。

現在觀察定理 5.19 如何被用來產生範例 4 所得到的最小平方近似。首先，利用對標準基底 $\{1, x\}$ 利用 Gram-Schmidt 單範正交過程得到單範正交基底 $B = \{1, \sqrt{3}(2x - 1)\}$ 。接著，藉由定理 5.19， e^x 在所有線性函數所構成的子空間上其最小平方近似為

$$\begin{aligned} g(x) &= \langle e^x, 1 \rangle (1) + \langle e^x, \sqrt{3}(2x - 1) \rangle \sqrt{3}(2x - 1) \\ &= \int_0^1 e^x dx + \sqrt{3}(2x - 1) \int_0^1 \sqrt{3} e^x (2x - 1) dx \\ &= \int_0^1 e^x dx + 3(2x - 1) \int_0^1 e^x (2x - 1) dx \\ &= 4e - 10 + (18 - 6e)x \end{aligned}$$

其與範例 4 的結果符合。

範例 6 求一最小平方近似

求 $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ，相對於二次函數之子空間 W 的最小平方近似。

解：為了使用定理 5.19，利用 Gram-Schmidt 單範正交過程找到 W 的標準基底 $\{1, x, x^2\}$ 來獲得下列的單範正交基底。

$$B = \{w_1, w_2, w_3\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{\pi}}(2x - \pi), \frac{\sqrt{5}}{\pi^2\sqrt{\pi}}(6x^2 - 6\pi x + \pi^2) \right\}$$

其最小平方近似函數 g 為

$$g = \langle f, w_1 \rangle w_1 + \langle f, w_2 \rangle w_2 + \langle f, w_3 \rangle w_3$$

而我們知道

$$\langle f, w_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

$$\langle f, w_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin x (2x - \pi) \, dx = 0$$

$$\begin{aligned} \langle f, w_3 \rangle &= \frac{\sqrt{5}}{\pi^2\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin x (6x^2 - 6\pi x + \pi^2) \, dx \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{\pi^2\sqrt{\pi}} (\pi^2 - 12) \end{aligned}$$

因此 g 為

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{2}{\pi} + \frac{10(\pi^2 - 12)}{\pi^5} (6x^2 - 6\pi x + \pi^2) \\ &\approx -0.4177x^2 + 1.3122x - 0.0505 \end{aligned}$$

f 與 g 的圖表示在圖 5.25。

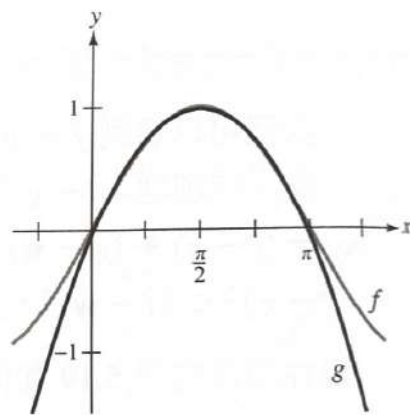


圖 5.25

傅利葉近似 (微積分)

我們將介紹被稱為**傅利葉近似 (Fourier approximation)**的特殊最小平方近似。在這個近似中，我們考慮下列形式的函數

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + \cdots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \cdots + b_n \sin nx$$

在 $C[0, 2\pi]$ 上由下列基底所生成的子空間 W 中，

$$S = \{1, \cos x, \cos 2x, \cdots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \cdots, \sin nx\}$$

這 $2n + 1$ 個向量在內積空間 $C[0, 2\pi]$ 為正交，因為

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx = 0, \quad f \neq g$$

如同 5.3 節中範例 3 所說明的。此外，藉著正規化每個基底的函數，我們可以得到下列的單範正交基底

$$\begin{aligned} B &= \{w_0, w_1, \dots, w_n, w_{n+1}, \dots, w_{2n}\} \\ &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx \right\} \end{aligned}$$

藉著這些單範正交基底，我們可以利用定理 5.19 寫出

$$g(x) = \langle f, w_0 \rangle w_0 + \langle f, w_1 \rangle w_1 + \dots + \langle f, w_{2n} \rangle w_{2n}$$

在下列方程式中 $g(x)$ 的係數 $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \dots + b_n \sin nx$$

可由下列的積分求得。

$$\begin{aligned} a_0 &= \langle f, w_0 \rangle \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \\ a_1 &= \langle f, w_1 \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx \\ &\vdots \\ a_n &= \langle f, w_n \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \\ b_1 &= \langle f, w_{n+1} \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin x dx \\ &\vdots \\ b_n &= \langle f, w_{2n} \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \end{aligned}$$

函數 $g(x)$ 為 f 在 $[0, 2\pi]$ 區間的第 n 階傅利葉近似 (n th-order Fourier approximation)，就如同傅利葉係數一樣，是由法國數學家 Jean-Baptiste Joseph Fourier 所提出的。這個觀念引導我們到定理 5.20。

定理 5.20 傅利葉近似

在區間 $[0, 2\pi]$ 中，連續函數 f 相對於由 $\{1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx\}$ 所生成的向量空間的最小平方近似函數為

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \dots + b_n \sin nx$$

其中傅利葉係數 (Fourier coefficients) $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 為

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

$$a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos jx dx, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin jx dx, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

範例 7 求傅利葉近似

求下列函數的第三階傅利葉近似。

$$f(x) = x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

解：利用定理 5.20 我們可以得到

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + a_3 \cos 3x + b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + b_3 \sin 3x$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = \frac{1}{\pi} 2\pi^2 = 2\pi$$

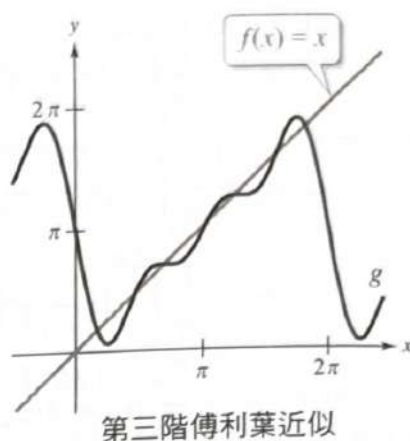
$$a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos jx dx = \left[\frac{1}{\pi j^2} \cos jx + \frac{x}{\pi j} \sin jx \right]_0^{2\pi} = 0$$

$$b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin jx dx = \left[\frac{1}{\pi j^2} \sin jx - \frac{x}{\pi j} \cos jx \right]_0^{2\pi} = -\frac{2}{j}$$

這表示 $a_0 = 2\pi, a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0, b_1 = -2,$
 $b_2 = -\frac{2}{2} = -1$, 與 $b_3 = -\frac{2}{3}$, 因此我們得到

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{2\pi}{2} - 2 \sin x - \sin 2x - \frac{2}{3} \sin 3x \\ &= \pi - 2 \sin x - \sin 2x - \frac{2}{3} \sin 3x \end{aligned}$$

右圖比較了 f 與 g 的圖型。



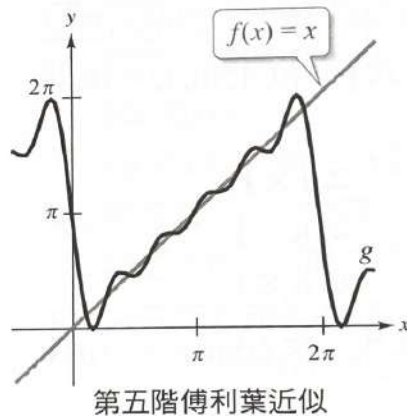
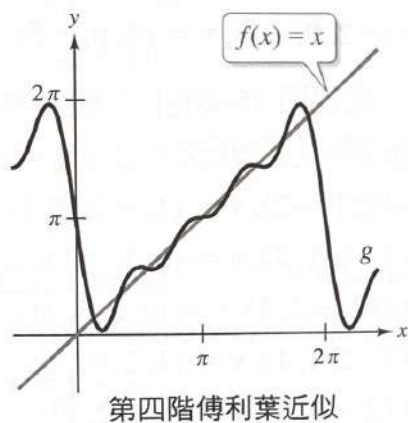
在範例 7 中，傅利葉係數為 $a_0 = 2\pi, a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ ，且

$$b_1 = -\frac{2}{1}, b_2 = -\frac{2}{2}, \cdots, b_n = -\frac{2}{n}$$

因此 $f(x) = x$ 的第 n 階傅利葉近似為

$$g(x) = \pi - 2 \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \cdots + \frac{1}{n} \sin nx \right)$$

當 n 增加時，傅利葉近似將更準確。例如，下圖顯示了 $f(x) = x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的第四階與第五階傅利葉近似。



在進階的課程中顯示當 $n \rightarrow \infty$ 時，近似誤差 $\|f - g\|$ 趨近 0。這個 $g(x)$ 的無窮級數被稱為傅利葉級數 (Fourier series)。

範例 8 求傅利葉近似

求下列函數的第四階傅利葉近似 $f(x) = |x - \pi|, 0 \leq x \leq 2\pi$ 。

解：利用定理 5.20，求下列的傅利葉係數。

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |x - \pi| dx = \pi$$

$$a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |x - \pi| \cos jx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos jx dx = \frac{2}{\pi j^2} (1 - \cos j\pi)$$

$$b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |x - \pi| \sin jx dx = 0$$

因此 $a_0 = \pi, a_1 = 4/\pi, a_2 = 0, a_3 = 4/9\pi, a_4 = 0, b_1 = 0, b_2 = 0, b_3 = 0$ 與 $b_4 = 0$ ，這代表 f 的第四階傅利葉近似為

$$g(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \cos x + \frac{4}{9\pi} \cos 3x$$

f 與 g 之比較表示在圖 5.26。

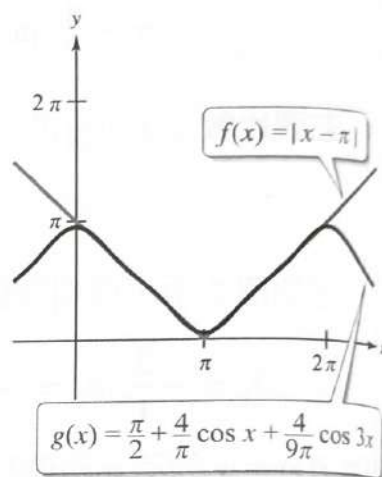


圖 5.26

5.5 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求外積 在習題 1–6 中，求下列單位向量之外積 [其中 $\mathbf{i} = (1, 0, 0), \mathbf{j} = (0, 1, 0), \mathbf{k} = (0, 0, 1)$]，並且畫出結果。

1. $\mathbf{j} \times \mathbf{i}$ 2. $\mathbf{i} \times \mathbf{j}$
3. $\mathbf{j} \times \mathbf{k}$ 4. $\mathbf{k} \times \mathbf{j}$
5. $\mathbf{i} \times \mathbf{k}$ 6. $\mathbf{k} \times \mathbf{i}$

求外積 在習題 7–14 中，求 (a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ；(b) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 和 (c) $\mathbf{v} \times \mathbf{v}$ 。

7. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$
8. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{k}$
9. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
10. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
11. $\mathbf{u} = (-1, -1, 1), \mathbf{v} = (-1, 1, -1)$
12. $\mathbf{u} = (3, -3, -3), \mathbf{v} = (3, -3, 3)$
13. $\mathbf{u} = (3, -2, 4), \mathbf{v} = (1, 5, -3)$

14. $\mathbf{u} = (-2, 9, -3), \mathbf{v} = (4, 6, -5)$

求外積 在習題 15–26 中，求 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ，然後證明它和 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 均為正交。

15. $\mathbf{u} = (0, 1, -2), \mathbf{v} = (1, -1, 0)$
16. $\mathbf{u} = (-1, 1, 2), \mathbf{v} = (0, 1, -1)$
17. $\mathbf{u} = (12, -3, 1), \mathbf{v} = (-2, 5, 1)$
18. $\mathbf{u} = (-2, 1, 1), \mathbf{v} = (4, 2, 0)$
19. $\mathbf{u} = (2, -3, 1), \mathbf{v} = (1, -2, 1)$
20. $\mathbf{u} = (4, 1, 0), \mathbf{v} = (3, 2, -2)$
21. $\mathbf{u} = \mathbf{j} + 6\mathbf{k}, \mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}$
22. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$
23. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
24. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
25. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}, \mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
26. $\mathbf{u} = -5\mathbf{i} + 19\mathbf{j} - 12\mathbf{k}, \mathbf{v} = 5\mathbf{i} - 19\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$

求外積 在習題 27–34 中，使用具向量功能的繪圖軟體求 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ，然後證明它和 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 均為正交。

27. $\mathbf{u} = (1, 2, -1), \mathbf{v} = (2, 1, 2)$

28. $\mathbf{u} = (1, 2, -3), \mathbf{v} = (-1, 1, 2)$

29. $\mathbf{u} = (0, 1, -1), \mathbf{v} = (1, 2, 0)$

30. $\mathbf{u} = (2, 0, -1), \mathbf{v} = (-1, 0, -4)$

31. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$

32. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

33. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

34. $\mathbf{u} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \mathbf{v} = \mathbf{i} - 4\mathbf{k}$

使用外積 在習題 35–42 中，求和 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 均為正交的單位向量。

35. $\mathbf{u} = (-4, 3, -2)$

36. $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$

$\mathbf{v} = (-1, 1, 0)$

$\mathbf{v} = (1, 0, -2)$

37. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$

38. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

$\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{k}$

39. $\mathbf{u} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$

$\mathbf{v} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{3}{4}\mathbf{j} + \frac{1}{10}\mathbf{k}$

40. $\mathbf{u} = 7\mathbf{i} - 14\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

$\mathbf{v} = 14\mathbf{i} + 28\mathbf{j} - 15\mathbf{k}$

41. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$

42. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

$\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$

$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

求平行四邊形的面積 在習題 43–46 中，求出以下列向量為鄰邊的平行四邊形之面積。

43. $\mathbf{u} = \mathbf{j}, \mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

44. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$

45. $\mathbf{u} = (3, 2, -1), \mathbf{v} = (1, 2, 3)$

46. $\mathbf{u} = (2, -1, 0), \mathbf{v} = (-1, 2, 0)$

外積的幾何應用 在習題 47 和 48 中，證明下列四點為平行四邊形的頂點，然後求它的面積。

47. $(1, 1, 1), (2, 3, 4), (6, 5, 2), (7, 7, 5)$

48. $(1, -2, 0), (4, 0, 3), (-1, 0, 0), (2, 2, 3)$

求三角形的面積 在習題 49 和 50 中，求下列三點為頂點之三角形的面積。用這個事實：若 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是三角形的兩個相鄰的邊，則其面積為

$$A = \frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

49. $(3, 5, 7), (5, 5, 0), (-4, 0, 4)$

50. $(2, -3, 4), (0, 1, 2), (-1, 2, 0)$

三倍純量乘積 在習題 51–54 中，求 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 這個量被稱為 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 的三倍純量乘積 (triple scalar product)。

51. $\mathbf{u} = \mathbf{i}, \mathbf{v} = \mathbf{j}, \mathbf{w} = \mathbf{k}$

52. $\mathbf{u} = -\mathbf{i}, \mathbf{v} = -\mathbf{j}, \mathbf{w} = \mathbf{k}$

53. $\mathbf{u} = (3, 3, 3), \mathbf{v} = (1, 2, 0), \mathbf{w} = (0, -1, 0)$

54. $\mathbf{u} = (2, 0, 1), \mathbf{v} = (0, 3, 0), \mathbf{w} = (0, 0, 1)$

55. 證明 證明 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$

56. 證明 證明 $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = c\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times c\mathbf{v}$

57. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

58. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

59. 證明 證明 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

60. 證明 證明 Lagrange 等式 (Lagrange's Identity) :

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

61. 平行六面體的體積 證明以 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為鄰邊的平行六面體之體積為 $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ 。

62. 求平行六面體的體積 使用習題 61 的結果求平行六面體的體積。

(a) $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

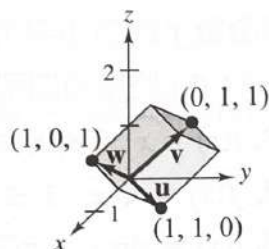
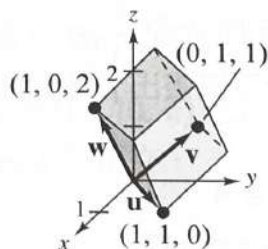
(b) $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

$\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

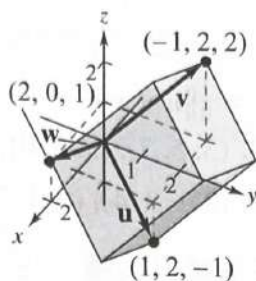
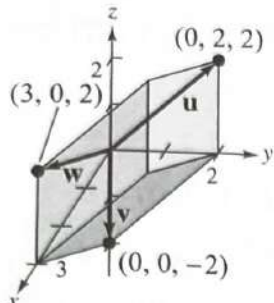
$\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{z}$

$\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$



- (c) $\mathbf{u} = (0, 2, 2)$ (d) $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$
 $\mathbf{v} = (0, 0, -2)$ $\mathbf{v} = (-1, 2, 2)$
 $\mathbf{w} = (3, 0, 2)$ $\mathbf{w} = (2, 0, 1)$



63. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 為正交。
 64. 證明 證明 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 間的夾角 θ 為
 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$
 65. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 0$ 若且唯若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 互為平行。
 66. 證明
 (a) 證明
 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$
 (b) 找一個 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \neq (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\mathbf{w}$ 的例子。

求最小平方近似 在習題 67–72 中，(a) 求下列函數 f 的線性最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x$ ；(b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

67. $f(x) = x^2, 0 \leq x \leq 1$
 68. $f(x) = \sqrt{x}, 1 \leq x \leq 4$
 69. $f(x) = e^{2x}, 0 \leq x \leq 1$
 70. $f(x) = e^{-2x}, 0 \leq x \leq 1$
 71. $f(x) = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$
 72. $f(x) = \sin x, 0 \leq x \leq \pi/2$

求最小平方近似 在習題 73–76 中，(a) 求下列函數 f 的最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ；(b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

73. $f(x) = x^3, 0 \leq x \leq 1$
 74. $f(x) = \sqrt{x}, 1 \leq x \leq 4$
 75. $f(x) = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$
 76. $f(x) = \cos x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

求傅利葉近似 (微積分) 在習題 77–88 中，求下列函數在區間 $[0, 2\pi]$ 的所指定階數之傅利葉近似。

77. $f(x) = \pi - x$ ，第三階
 78. $f(x) = \pi - x$ ，第四階
 79. $f(x) = (x - \pi)^2$ ，第三階
 80. $f(x) = (x - \pi)^2$ ，第四階
 81. $f(x) = e^{-x}$ ，第一階
 82. $f(x) = e^{-x}$ ，第二階
 83. $f(x) = e^{-2x}$ ，第一階
 84. $f(x) = e^{-2x}$ ，第二階
 85. $f(x) = 1 + x$ ，第三階
 86. $f(x) = 1 + x$ ，第四階
 87. $f(x) = 2 \sin x \cos x$ ，第四階
 88. $f(x) = \sin^2 x$ ，第四階
 89. 使用習題 77 和 78 的結果來求 $f(x) = \pi - x$ 在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似。
 90. 使用習題 79 和 80 的結果來求 $f(x) = (x - \pi)^2$ 在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似。
 91. 使用習題 81 和 82 的結果來求 $f(x) = e^{-x}$ 在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似。

92. 統整 CAPSTONE

- (a) 說明如何求 R^3 上兩向量的外積。
 (b) 說明如何求函數 $f \in C[a, b]$ 相對於 $C[a, b]$ 之子空間 W 的最小平方近似。
 (c) 說明如何求連續函數 f 相對於由下列集合而生成之向量空間在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似 $\{1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx\}$ 。

93. 使用學校的圖書館、網際網路或一些其他參考資源來找出功能近似之現實生活中的應用。

第5章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



求長度、點積和距離 在習題 1–4 中，求 (a) $\|\mathbf{u}\|$ ；(b) $\|\mathbf{v}\|$ ；(c) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 與 (d) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 。

1. $\mathbf{u} = (1, 4)$, $\mathbf{v} = (2, 1)$

2. $\mathbf{u} = (2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 2, -1)$

3. $\mathbf{u} = (1, -2, 0, 1)$; $\mathbf{v} = (1, 1, -1, 0)$

4. $\mathbf{u} = (0, 1, -1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -2, 1, 1)$

求長度和單位向量 在習題 5 和 6 中，求 $\|\mathbf{v}\|$ 及與 $\mathbf{v}$ 同方向的單位向量。

5. $\mathbf{v} = (5, 3, -2)$

6. $\mathbf{v} = (-1, 1, 2)$

7. 已知向量 $\mathbf{v} = (8, 8, 6)$ ，求 $\mathbf{u}$ 使得

(a) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 同方向且長度為 $\mathbf{v}$ 的一半。

(b) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 反方向且長度為 $\mathbf{v}$ 的四分之一。

(c) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 反方向且長度為 $\mathbf{v}$ 的二倍。

求兩向量的夾角 在習題 8–10 中，求兩向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的夾角 θ 。

8. $\mathbf{u} = (3, 3)$, $\mathbf{v} = (-2, 2)$

9. $\mathbf{u} = \left(\cos \frac{3\pi}{4}, \sin \frac{3\pi}{4}\right)$, $\mathbf{v} = \left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right)$

10. $\mathbf{u} = (10, -5, 15)$, $\mathbf{v} = (-2, 1, -3)$

求正交向量 在習題 11 和 12 中，求所有與下列向量 $\mathbf{u}$ 正交的向量。

11. $\mathbf{u} = (0, -4, 3)$

12. $\mathbf{u} = (2, -1, 1, 2)$

13. 對向量 $\mathbf{u} = (4, -\frac{3}{2}, -1)$ 與 $\mathbf{v} = (\frac{1}{2}, 3, 1)$ ，

(a) 在內積為 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 3u_3v_3$ 時，求 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的內積，與 (b) 使用此內積求 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 間的距離。

14. 對習題 13 中所列的向量 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ ，證明三角不等式與科西-舒瓦茲不等式。(使用習題 13 的內積定義)

微積分 在習題 15 中，(a) 求內積；(b) 決定兩個向量是否為正交與 (c) 證明科西-舒瓦茲不等式。

15. $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$, $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$

求正交投影 在習題 16–18 中，求 $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ 。

16. $\mathbf{u} = (2, 4)$, $\mathbf{v} = (1, -5)$

17. $\mathbf{u} = (2, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 5)$

18. $\mathbf{u} = (0, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 2, 4)$

使用 Gram-Schmidt 過程 在習題 19 和 20 中，使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程，將下列基底轉換成單範正交基底 (利用歐基里德內積定義)。

19. $B = \{(1, 1), (0, 2)\}$

20. $B = \{(0, 3, 4), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$

21. 令 $B = \{(0, 2, -2), (1, 0, -2)\}$ 為 R^3 上的基底，並令 $\mathbf{x} = (-1, 4, -2)$ 為此子空間的向量。

(a) 將 $\mathbf{x}$ 寫成 B 上向量的線性組合。即找出 $\mathbf{x}$ 相對於 B 的座標。

(b) 使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程將 B 轉換成單範正交集 B' 。

(c) 將 $\mathbf{x}$ 寫成 B' 上向量的線性組合。即找出 $\mathbf{x}$ 相對於 B' 的座標。

微積分 在習題 22 和 23 中，令 f 與 g 為向量空間 $C[a, b]$ 上的函數且內積定義為

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

22. 證明在 $C[0, \pi]$ 上的 $f(x) = \sin x$ 與 $g(x) = \cos x$ 為正交。

23. 令 $f(x) = x$ 與 $g(x) = x^3$ 為 $C[0, 1]$ 上的向量。

(a) 求 $\langle f, g \rangle$ 。

(b) 求 $\|g\|$ 。

(c) 求 $d(f, g)$ 。

(d) 單範正交化集合 $B = \{f, g\}$ 。

24. 求下列歐氏三維空間之子空間的單範正交基底。

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

25. 證明 證明若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為 R^n 上的向量，則 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ 。

26. 證明 證明若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間中的向量，而且 $\|\mathbf{u}\| \leq 1$ 及 $\|\mathbf{v}\| \leq 1$ ，則 $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq 1$ 。

27. 證明 令 V 為 R^n 上 m 維的子空間 ($m < n$)。證明 R^n 上任意向量 $\mathbf{u}$ 可以被寫成 $\mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ 的唯一形式，這裡的 $\mathbf{v}$ 存在 V 上，而 $\mathbf{w}$ 為與 V 上任意向量正交。

28. 證明 令 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ 為 R^n 上的單範正交子集，並且令 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的任意向量。證明

$$\|\mathbf{v}\|^2 \geq \sum_{i=1}^m (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i)^2$$

[這個不等式稱為 Bessel 不等式 (Bessel's Inequality) 。]

29. 證明 令 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 上的向量。證明 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ 若且唯若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為正交。

30. 求 R^3 上子空間 S 的正交補集 $S^\perp$ ， S 是由下列矩陣的兩個行向量所生成的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

31. 求下列矩陣之四個基本子空間基底。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

32. 收入 下表列出 Google 在 2006 年到 2013 年這段期間的收入 y (單位為百萬美元)。求可以最佳逼近這些資料的最小回歸二次和三次多項式。然後使用每一個模型來預測 2018 年的收入。令 t 表示年，當 $t = 6$ 對應 2006 年。對於未來收入的預測，哪一個模型會較正確？說明之。(來源：Google, Incorporated)

年份 收入, y	2006	2007	2008	2009
	10.6	16.6	21.8	23.7
年份 收入, y	2010	2011	2012	2013
	29.3	37.9	50.2	59.8

求外積 在習題 33 和 34 中，求 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 並證明其與 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 成正交。

33. $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 3, 0)$

34. $\mathbf{u} = \mathbf{j} + 6\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

求平行六面體體積 在習題 35 和 36 中，由 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為鄰邊的平行六面體，其體積為三倍純量乘積 (triple scalar product) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$ 。求由下列向量構成的平行六面體之體積。

35. $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$

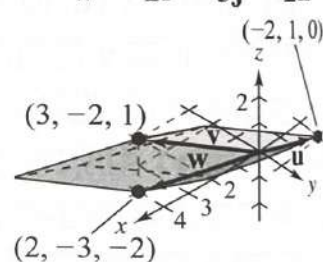
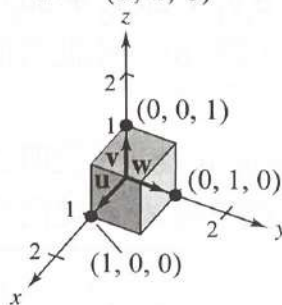
$\mathbf{v} = (0, 0, 1)$

$\mathbf{w} = (0, 1, 0)$

36. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{w} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$



37. 求以 $\mathbf{u} = (1, 3, 0)$ 與 $\mathbf{v} = (-1, 0, 2)$ 為鄰邊的平行四邊形之面積。

求最小平方近似 (微積分) 在習題 38 和 39 中, (a) 求下列函數 f 的線性最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x$; (b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

38. $f(x) = x^3, -1 \leq x \leq 1$

39. $f(x) = \sin 2x, 0 \leq x \leq \pi/2$

求最小平方近似 (微積分) 在習題 40 中, (a) 求下列函數 f 的二次最小平方近似函數 $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$; (b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

40. $f(x) = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$

求傅利葉近似 (微積分) 在習題 41 中, 求下

列函數在區間 $[-\pi, \pi]$ 的所指定階數之傅利葉近似。

41. $f(x) = x^2$, 第一階

真或假? 在習題 42 中, 判斷敘述是真或假。若敘述為真, 說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假, 列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真, 或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

42. (a) R^3 上兩個非零向量的外積會形成一個與此兩向量均成正交的向量。

(b) R^3 上兩個非零向量的外積有交換性。

(c) 函數 f 的最小平方近似以內積 $\langle f, g \rangle$ 的角度來說為函數 g (在子空間 W 上) 最接近 f 。

第5章 專題 Projects



1 QR-分解

Gram-Schmidt 單範正交化過程引導出一個重要的矩陣分解稱為 **QR-分解 (QR-factorization)**。若 A 為一個秩為 n 的 $m \times n$ 矩陣, 則 A 可以表示成一個 $m \times n$ 矩陣 Q 與一個 $n \times n$ 矩陣 R 的乘積 $A = QR$, 其中 Q 的行向量成單範正交, R 為上三角矩陣。

A 的行向量可以當成 R^m 上一個子空間的基底, 而 Q 的行向量為利用對這些行向量進行 Gram-Schmidt 單範正交化過程的結果。

回想 5.3 節的範例 7, Gram-Schmidt 單範正交化過程被用在下列矩陣的行向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 和 $\mathbf{v}_3$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

可獲得一組 R^3 上的單範正交基底, 其被標示成以下的 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ 。

$$\mathbf{q}_1 = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0), \mathbf{q}_2 = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0), \mathbf{q}_3 = (0, 0, 1)$$

這些向量形成矩陣 Q 的行向量。

$$Q = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

上三角矩陣 R 為

$$R = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{q}_1 \\ 0 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_2 & \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{q}_2 \\ 0 & 0 & \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{q}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 3\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

現在可以簡單地查證 $A = QR$ 。

一般而言，若 A 為一個秩為 n 的 $m \times n$ 矩陣，則 A 的 QR -分解可以由記住對 A 的行向量做 Gram-Schmidt 單範正交過程中所求的點積來構成。 $m \times n$ 矩陣 Q 的行向量為 Gram-Schmidt 單範正交化過程所得到的單範正交向量。而 $n \times n$ 的上三角矩陣 R 包含了一些原始行向量 $\mathbf{v}_i$ 與正交行向量 $\mathbf{q}_i$ 的點積。如果矩陣 A 的行向量標示為 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 且矩陣 Q 的行向量標示為 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ ，則 A 的 QR -分解表示如下

$$A = QR$$

$$[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \dots \quad \mathbf{q}_n] \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{q}_1 \\ 0 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_2 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{q}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{q}_n \end{bmatrix}$$

1. 求下列矩陣的 QR 分解。

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (c) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 令 $A = QR$ 為秩為 n 的 $m \times n$ 矩陣 A 的 QR -分解。證明其最小平方問題可以由矩陣乘法與回代來求得。
- 利用第二部分的結果來解最小平方問題 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 若 A 為第一部分 (a) 的矩陣且 $\mathbf{b} = [-1 \ 1 \ -1]^T$ 。

注意 在許多的線性代數演算法上，矩陣的 QR -分解會形成基底。計算特徵值的電腦軟體（見第7章）便是基於這個分解法而來的，如同用來計算一資料點集合最小平方回歸線的演算法。然而，我們要強調在實際的使用上，仍有與 Gram-Schmidt 單範正交化過程不同的方法被用來計算一個矩陣的 QR -分解。

2 正交矩陣與基底變換

令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 上一有序的基底。回想一下向量 $\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ 的座標矩陣為下列的行向量

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

若 B' 為 V 的另一組基底，則從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 可用來將相對於 B' 的座標矩陣變換成相對於 B 的座標矩陣，

$$P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B$$

我們現在想探討的問題為轉移矩陣 P 是否能保留座標矩陣的長度，即給定 $P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B$ ，則 $\|[\mathbf{x}]_{B'}\| = \|[\mathbf{x}]_B\|$ 是否成立？

舉例來說，考慮下列 4.7 節範例 5 的轉移矩陣，

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

其相對下列 R^2 的基底，

$$B = \{(-3, 2), (4, -2)\} \quad \text{與} \quad B' = \{(-1, 2), (2, -2)\}$$

若 $\mathbf{x} = (-1, 2)$ ，則 $[\mathbf{x}]_{B'} = [1 \ 0]^T$ 且 $[\mathbf{x}]_B = P[\mathbf{x}]_{B'} = [3 \ 2]^T$ (證明之)。因此使用 R^2 上的歐基里德範數可得

$$\|[\mathbf{x}]_{B'}\| = 1 \neq \sqrt{13} = \|[\mathbf{x}]_B\|$$

我們將看到若轉移矩陣 P 為正交 (orthogonal)，則座標向量的範數將不變。

9. 正交矩陣的定義

方陣 P 為正交 (orthogonal) 若此方陣是可逆且 $P^{-1} = P^T$ 。

1. 證明先前定義的矩陣 P 不為正交。
2. 證明對任何實數 θ 而言，此矩陣 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 為正交。
3. 證明一矩陣為正交若且唯若其行向量兩兩為正交。
4. 證明正交矩陣的反矩陣也為正交。
5. 正交矩陣的和是否為正交？正交矩陣的乘積是否為正交？利用適合的例子來說明你的解答。
6. 證明若 P 為 $m \times n$ 的正交矩陣，則對所有 R^n 上的向量 $\mathbf{x}$ 而言， $\|P\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ 。
7. 使用基底 $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 與 $B' = \left\{\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)\right\}$ 來證明第 6 部分的結果。

第 4–5 章 綜合測驗

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



將這個測驗當作是第 4–5 章的複習。在作答完成後，將結果與附在書末的答案做驗證。

1. 給定向量 $\mathbf{v} = (1, -2)$ 與 $\mathbf{w} = (2, -5)$ ，求和畫出下列向量
(a) $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ (b) $3\mathbf{v}$ (c) $2\mathbf{v} - 4\mathbf{w}$ 。
2. 如果可以，將向量 $\mathbf{w} = (7, 2, 4)$ 寫成下列向量的線性組合。
 $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 6)$
3. 將矩陣的第三行寫成前二行的線性組合 (若可能)。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & 2 & -2 \\ 7 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 使用具有矩陣功能的軟體程式或繪圖型計算機來將 $\mathbf{v}$ 寫成 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4, \mathbf{u}_5$ 和 $\mathbf{u}_6$ 的線性組合。然後驗證這個解。
 $\mathbf{v} = (10, 30, -13, 14, -7, 27)$
 $\mathbf{u}_1 = (1, 2, -3, 4, -1, 2)$
 $\mathbf{u}_2 = (1, -2, 1, -1, 2, 1)$
 $\mathbf{u}_3 = (0, 2, -1, 2, -1, -1)$
 $\mathbf{u}_4 = (1, 0, 3, -4, 1, 2)$
 $\mathbf{u}_5 = (1, -2, 1, -1, 2, -3)$
 $\mathbf{u}_6 = (3, 2, 1, -2, 3, 0)$